SERIA FOURIER. TRANSFORMATA FOURIER.

1. Determinați transformata Fourier pentru fiecare dintre următoarele funcții (utilizați și paritatea funcțiilor):

a) $f(t)=\begin{cases} e^{2t}, & t<0 \\ 0, & t>0 \end{cases}$ **b)** $f(t)=\begin{cases} 1, & 0<t<a \\ 0, & in\ rest \end{cases}$ **c)** $f(t)=\begin{cases} e^{2it}, & |t|<1 \\ 0, & |t|>1 \end{cases}$

d) $f(t)=\begin{cases} t, & |t|<1 \\ 0, & |t|>1 \end{cases}$ **e)** $f(t)=\begin{cases} e^{3t}, & -1<t<0 \\ t-1, & 0<t<1 \\ 0, & în\ rest \end{cases}$ **f)** $f(t)=\begin{cases} e^{2t}-t+1, & 0<t<1 \\ 0, & în\ rest \end{cases}$

g) $f(t)=\begin{cases} t^2-t, & 0<t<1 \\ 0, & în\ rest \end{cases}$ **h)** $f(t)=e^{-a\cdot|t|}$, $-\infty<t<\infty$ și $a>0$

2. Determinați funcția original $f(t)$, dată prin ecuația integrală:

a) $\int_0^\infty f(t)\cos\omega t\,dt=g(\omega)$, cu $g(\omega)=\begin{cases} \omega, & 0<\omega<1 \\ 0, & \omega>1 \end{cases}$;

b) $\int_0^\infty f(t)\cos\omega t\,dt=g(\omega)$, cu $g(\omega)=\begin{cases} \omega^2, & 0<\omega<1 \\ 0, & \omega>1 \end{cases}$;

c) $\int_0^\infty f(t)\sin\omega t\,dt=g(\omega)$, cu $g(\omega)=\begin{cases} \sin\omega, & 0<\omega<\pi \\ 0, & \omega>\pi \end{cases}$.

3. Determinați transformata Fourier $F(\omega)$, care este dată prin ecuația integrală:

a) $\int_0^\infty F(\omega)\cos\omega t\,d\omega=g(t)$, cu $g(t)=\begin{cases} \cos t, & 0<t<\pi \\ 0, & t>\pi \end{cases}$;

b) $\int_0^\infty F(\omega)\sin\omega t\,d\omega=g(t)$, cu $g(t)=\begin{cases} 1, & 0<t<1 \\ 2-t, & 1<t<2 \end{cases}$;

c) $\int_0^\infty F(\omega)\sin\omega t\,d\omega=g(t)$, cu $g(t)=\begin{cases} 1-t^2, & 0\le t<1 \\ 0, & t>1 \end{cases}$.

4. Calculați transformata Fourier pentru următoarele funcții, folosind teorema reziduurilor:

a) $f(t)=\dfrac{2}{t^2+9}$ **b)** $f(t)=\dfrac{t}{(t^2+9)(t^2+1)}$ **c)** $f(t)=\dfrac{1}{(t^2+4)^2}$

5. Determinați transformata Fourier prin cosinus pentru fiecare din următoarele funcții:

(Formula transformatei Fourier prin cosinus: $F_c(\omega)=\int_0^\infty f(t)\cos\omega t\,dt$ *)*

a) $f(t)=\begin{cases} t, & 0<t<1 \\ 0, & t>1 \end{cases}$ **b)** $f(t)=\begin{cases} t^2, & 0<t<1 \\ 0, & t>1 \end{cases}$ **c)** $f(t)=\begin{cases} \cos t, & 0<t<\pi \\ 0, & t>\pi \end{cases}$

6. Determinați transformata Fourier prin sinus pentru următoarele funcții:

(Formula transformatei Fourier prin sinus: $F_s(\omega)=\int_0^{\infty} f(t)\sin\omega t\,dt$ *)*

a) $f(t)=\begin{cases}\sin t, & 0<t<\pi\\ 0, & t>\pi\end{cases}$ **b)** $f(t)=\begin{cases}1, & 0<t<1\\ 2-t, & 1<t<2\end{cases}$ **c)** $f(t)=\begin{cases}1-t^2, & 0\le t<1\\ 0, & t>1\end{cases}$

7. Să se determine dezvoltarea în serie Fourier a funcției $f(x)=x^2$, cu $0\le x\le 2\pi$. Cu ajutorul dezvoltării găsite și folosind faptul că $\sum_{n\ge1}\frac{\sin nx}{n}=\frac{\pi-x}{2}$, pentru $x\in(0,2\pi)$, să se determine suma seriei de funcții $\sum_{n\ge1}\frac{\cos nx}{n^2}$ pentru $x\in(0,2\pi)$ și suma seriei numerice $\sum_{n\ge1}\frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$.

8. Să se dezvolte în serie Fourier de cosinusuri funcția $f(x)=|x|$, cu $0\le x\le\pi$. Cu ajutorul dezvoltării găsite, pentru $x\in[-\pi,\pi]$, să se determine suma seriei numerice $\sum_{n\ge1}\frac{1}{(2n-1)^2}$.

9. Să se dezvolte în serie Fourier de sinusuri funcția $f(x)=1$, cu $0\le x\le\pi$. Cu ajutorul dezvoltării găsite, pentru $x\in(0,\pi)$, să se determine suma seriei de funcții $\sum_{n\ge1}\frac{\sin(2n-1)x}{2n-1}$.

10. Să se dezvolte în serie Fourier funcția: $f(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1\\ 0, & -1<x<0\end{cases}$. Cu ajutorul dezvoltării găsite, pentru $x\in(0,1)$, să se determine suma seriei de funcții $\sum_{n\ge1}\frac{\sin(2n-1)\pi x}{2n-1}$.

Indicații și răspunsuri:

1. a) $\frac{i}{2i+\omega}$; **b)** $\frac{(\cos a\omega-1)i+\sin a\omega}{\omega}$; **c)** $\frac{i\cdot e^{i(2-\omega)}}{2-\omega}$; **d)** $\frac{e^{-i\omega}(1+i\omega)}{\omega^2}$;

e) $\frac{1-e^{i\omega-3}}{3-i\omega}+\frac{e^{-i\omega}+i\omega-1}{\omega^2}$; **f)** $\frac{e^{2-i\omega}-1}{2-i\omega}-\frac{e^{-i\omega}+i\omega-1}{\omega^2}$; **g)** $\frac{e^{-i\omega}+1}{\omega^2}-\frac{2i\left(e^{-i\omega}-1\right)}{\omega^3}$; **h)** se scrie $e^{-i\omega t}=\cos\omega t-i\sin\omega t$, se folosește faptul că funcția sin este impară și integrala ei pe un domeniu simetric este 0, și obținem: $F(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}e^{-a\cdot|t|}\cos\omega t\,dt=2\int_0^{\infty}e^{-a\cdot t}\cos\omega t\,dt=\frac{2a}{a^2+\omega^2}$

2. a) Se prelungesc prin paritate, pe intervalul $(-\infty,0]$ funcțiile $f(t)$ și $g(\omega)$, obținîndu-se astfel funcțiile pare $\tilde f(t)$ și $\tilde g(\omega)$ pe $(-\infty,\infty)$. Ecuația inițială devine: $\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}\tilde f(t)\cos\omega t\,dt=\tilde g(\omega)$. Se

folosește formula lui Euler: $e^{-i\omega t}=\cos\omega t-i\sin\omega t$ și se înlocuiește $\cos\omega t=e^{-i\omega t}+i\sin\omega t$ în ecuația integrală și se folosește faptul că $\tilde{f}(t)\sin\omega t$ este o funcție impară (deci integrala ei va fi zero). Se obține $\int_{-\infty}^{\infty}\tilde{f}(t)e^{-i\omega t}\,dt=2\tilde{g}(\omega)$, adică $\tilde{F}(\omega)=2\tilde{g}(\omega)$. Conform teoremei de inversiune,

$$\tilde{f}(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\tilde{F}(\omega)e^{i\omega t}\,d\omega=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\tilde{g}(\omega)e^{i\omega t}\,d\omega=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\tilde{g}(\omega)(\cos\omega t+i\sin\omega t)\,d\omega=$$

$$=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\tilde{g}(\omega)\cos\omega t\,d\omega\ \left(i\int_{-\infty}^{\infty}\tilde{g}(\omega)\sin\omega t\,d\omega=0\right.$$ datorită simetriei domeniului de integrare și a faptului că $\tilde{g}(\omega)\sin\omega t$ este funcție impară). Se folosește și paritatea funcței $\tilde{g}(\omega)\cos\omega t$ și se obține :

$\tilde{f}(t)=\frac{2}{\pi}\int_{0}^{\infty}\tilde{g}(\omega)\cos\omega t\,d\omega=\frac{2}{\pi}\int_{0}^{1}\omega\cos\omega t\,d\omega=(...)=\frac{2}{\pi t^2}(\cos t+t\sin t-1)$; Funcția original inițială este $f(t)=\frac{2}{\pi t^2}(\cos t+t\sin t-1)$, pentru $t>0$;

b) Se procedează analog cu **a)** și se obține: $f(t)=\frac{2}{\pi}\cdot\frac{2t\cos t+(t^2-2)\sin t}{t^3}$ pentru $t>0$;

c) Se procedează analog cu **a)**, dar se prelungesc funcțiile prin imparitate $(-\infty,0]$; Se ajunge la

$\tilde{f}(t)=\frac{2}{\pi}\int_{0}^{\infty}\tilde{g}(\omega)\sin\omega t\,d\omega=\frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi}\sin\omega\cdot\sin\omega t\,d\omega=(...)=\frac{2t\cdot\sin\pi t}{\pi(1-t^2)}$ (s-au folosit formulele trigonometrice: $\sin a\cdot\sin b=\frac{1}{2}[\cos(a-b)-\cos(a+b)]$ și apoi pentru prelucrarea rezultatului $\sin(a\pm b)=\sin a\cdot\cos b\pm\sin b\cdot\cos a$) ; se obține în final: $f(t)=\frac{2t\cdot\sin\pi t}{\pi(1-t^2)}$, pentru $t>0, t\neq 1$.

3. a) Se prelungesc prin paritate, pe intervalul $(-\infty,0]$ funcțiile $g(t)$ și $F(\omega)$, obținîndu-se astfel funcțiile pare $\tilde{g}(t)$ și $\tilde{F}(\omega)$ pe $(-\infty,\infty)$. Ecuația inițială devine: $\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}\tilde{F}(\omega)\cos\omega t\,d\omega=\tilde{g}(t)$. Se folosește formula lui Euler: $e^{i\omega t}=\cos\omega t+i\sin\omega t$ și se înlocuiește $\cos\omega t=e^{i\omega t}-i\sin\omega t$ în ecuația integrală și se folosește faptul că $\tilde{F}(\omega)\sin\omega t$ este o funcție impară (deci integrala ei va fi zero). Se înmulțește cu $\frac{1}{\pi}$ și se obține $\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\tilde{F}(\omega)\cos\omega t\,d\omega=\tilde{g}(t)$, adică $\tilde{f}(t)=\frac{1}{\pi}\tilde{g}(t)$ (conform teoremei de inversiune). Pentru a obține transformata Fourier a funcției $\tilde{f}(t)$ folosim definiția:

$$\tilde{F}(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}\tilde{f}(t)e^{-i\omega t}\,dt=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\tilde{g}(t)e^{-i\omega t}\,dt=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\tilde{g}(\omega)(\cos\omega t-i\sin\omega t)\,dt=$$

$$=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\tilde{g}(t)\cos\omega t\,dt\ \left(\frac{i}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\tilde{g}(t)\sin\omega t\,dt=0\right.$$ datorită simetriei domeniului de integrare și a faptului că $\tilde{g}(t)\sin\omega t$ este funcție impară). Se folosește și paritatea funcței $\tilde{g}(t)\cos\omega t$ și se obține :

$\tilde{F}(\omega)=\frac{2}{\pi}\int_{0}^{\infty}\tilde{g}(t)\cos\omega t\,dt=\frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi}\cos t\cdot\cos\omega t\,dt=(...)=\frac{2\omega\cdot\sin\pi\omega}{\pi(1-\omega^2)}$; s-au folosit formulele trigonometrice: $\cos a\cdot\cos b=\frac{1}{2}[\cos(a+b)+\cos(a-b)]$ și apoi pentru prelucrarea rezultatului

$\sin(a\pm b)=\sin a\cdot\cos b\pm\sin b\cdot\cos a$); Transformata Fourier a funcției original inițială este

$F(\omega)=\dfrac{2\omega\cdot\sin\pi\omega}{\pi(1-\omega^2)}$, pentru $\omega>0,\ \omega\neq1$;

b) Se procedează analog cu **a)**, dar se prelungesc funcțiile prin imparitate $(-\infty,0]$; Se ajunge la

$$\tilde{F}(\omega)=\frac{2}{\pi}\int_0^{\infty}\tilde{g}(t)\sin\omega t\,dt=\frac{2}{\pi}\left[\int_0^1 1\cdot\sin\omega t\,dt+\int_1^2(2-t)\cdot\sin\omega t\,dt\right]=(...)=\frac{2(\omega+\sin\omega-\sin2\omega)}{\pi\omega^2}$$

Transformata Fourier a funcției original inițială este $F(\omega)=\dfrac{2(\omega+\sin\omega-\sin2\omega)}{\pi\omega^2}$, pentru $\omega>0$;

c) Analog cu **b)**, se prelungesc funcțiile prin imparitate $(-\infty,0]$ și se ajunge la

$\tilde{F}(\omega)=\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\infty}\tilde{g}(t)\sin\omega t\,dt=\dfrac{2}{\pi}\int_0^1(1-t^2)\cdot\sin\omega t\,dt=(...)=\dfrac{2\omega^2-4(\cos\omega+\omega\sin\omega-1)}{\pi\omega^3}$. Transformata Fourier a funcției original inițială este $F(\omega)=\dfrac{2\omega^2-4(\cos\omega+\omega\sin\omega-1)}{\pi\omega^3}$, pentru $\omega>0$.

4. a) Se asociază funcția complexă: $f(z)=\dfrac{2}{z^2+5}\cdot e^{-i\omega z}$. Funcția are polii simpli $z=-i\sqrt{5}$ (în semipl. inf., pentru $\omega>0$) și $z=i\sqrt{5}$ (în semipl. sup., pentru $\omega<0$). Avem: $\operatorname{Res}\limits_{z=\sqrt{5}i}f(z)=\dfrac{1}{i\sqrt{5}}e^{\sqrt{5}\omega}$ și

$\operatorname{Res}\limits_{z=-\sqrt{5}i}f(z)=-\dfrac{1}{i\sqrt{5}}e^{-\sqrt{5}\omega}$. Se obține, conform teoremei reziduurilor:

$$F(\omega)=\begin{cases}\dfrac{2\pi\sqrt{5}}{5}e^{\sqrt{5}\omega}, & \omega<0\\ -\dfrac{2\pi\sqrt{5}}{5}e^{-\sqrt{5}\omega}, & \omega>0\end{cases}$$, adică $F(\omega)=-\operatorname{sgn}(\omega)\cdot\dfrac{2\pi\sqrt{5}}{5}e^{-|\omega|\sqrt{5}}$.

b) Se asociază funcția complexă: $f(z)=\dfrac{1}{(z^2+9)(z^2+1)}\cdot e^{-i\omega z}$. Funcția are polii simpli $z=-i$ și $z=-3i$ (în semipl. inf., pentru $\omega>0$) și $z=i$ și $z=3i$ (în semipl. sup., pentru $\omega<0$). Avem:

$\operatorname{Res}\limits_{z=3i}f(z)=-\dfrac{1}{16}e^{3\omega}$, $\operatorname{Res}\limits_{z=i}f(z)=\dfrac{1}{16}e^{\omega}$, $\operatorname{Res}\limits_{z=-3i}f(z)=-\dfrac{1}{16}e^{-3\omega}$ și $\operatorname{Res}\limits_{z=-i}f(z)=\dfrac{1}{16}e^{-\omega}$. Valoarea transformatei Fourier pentru $\omega<0$ (semipl. sup) este, conform teoremei reziduurilor:

$F_1(\omega)=\dfrac{\pi i}{8}(e^{\omega}-e^{3\omega})$. Similar, pentru $\omega>0$ (semipl. inf) avem: $F_2(\omega)=\dfrac{\pi i}{8}(e^{-\omega}-e^{-3\omega})$. Se obține în final:

$$F(\omega)=\begin{cases}\dfrac{\pi i}{8}(e^{\omega}-e^{3\omega}), & \omega<0\\ \dfrac{\pi i}{8}(e^{-\omega}-e^{-3\omega}), & \omega>0\end{cases}$$, adică $F(\omega)=\dfrac{\pi i}{8}\cdot(e^{-|\omega|}-e^{-3|\omega|})$.

c) Se asociază funcția complexă: $f(z)=\dfrac{1}{(z^2+4)^2}\cdot e^{-i\omega z}$. Funcția are polii de ordin 2: $z=-2i$ (în semipl. inf., pentru $\omega>0$) și $z=2i$ (în semipl. sup., pentru $\omega<0$). Avem: $\operatorname{Res}\limits_{z=2i}f(z)=-\dfrac{i\cdot e^{2\omega}(1-2\omega)}{32}$ și

$\operatorname{Res}_{z=-2i} f(z) = \dfrac{i \cdot e^{-2\omega}(1+2\omega)}{32}$. Valoarea transformatei Fourier pentru $\omega < 0$ (semipl. sup) este, conform teoremei reziduurilor: $F_1(\omega) = \dfrac{\pi}{16} \cdot e^{2\omega}(1-2\omega)$. Similar, pentru $\omega > 0$ (semipl. inf) avem: $F_2(\omega) = -\dfrac{\pi}{16} \cdot e^{-2\omega}(1+2\omega)$. Se obține în final:

$$F(\omega) = \begin{cases} \dfrac{\pi}{16} \cdot e^{2\omega}(1-2\omega), & \omega < 0 \\ -\dfrac{\pi}{16} \cdot e^{-2\omega}(1+2\omega), & \omega > 0 \end{cases}, \text{ adică } F(\omega) = -\operatorname{sgn}(\omega) \cdot \frac{\pi}{16} \cdot e^{-2|\omega|}(1+2|\omega|).$$

5. a) $\dfrac{\cos\omega + \omega\sin\omega - 1}{\omega^2}$; **b)** $\dfrac{2\omega\cos\omega + (\omega^2 - 2)\sin\omega}{\omega^3}$; **c)** se folosește formula trigonometrică $\cos a \cdot \cos b = \dfrac{1}{2}\left[\cos(a+b) + \cos(a-b)\right]$ și apoi se prelucrează rezultatul integrării cu ajutorul formulei $\sin(a \pm b) = \sin a \cdot \cos b \pm \sin b \cdot \cos a$; se obține: $\dfrac{\omega \cdot \sin\pi\omega}{1-\omega^2}$.

6. a) Se procedează analog cu ex.5 c), folosindu-se formulele trigonometrice: $\sin a \cdot \sin b = \dfrac{1}{2}\left[\cos(a-b) - \cos(a+b)\right]$ și $\sin(a \pm b) = \sin a \cdot \cos b \pm \sin b \cdot \cos a$; se obține: $\dfrac{\omega \cdot \sin\pi\omega}{1-\omega^2}$; **b)** $\dfrac{\omega + \sin\omega - \sin 2\omega}{\omega^2}$; **c)** $\dfrac{2 + \omega^2 - 2(\cos\omega + \omega\sin\omega)}{\omega^3}$.

7. Se va prelungi funcția dată prin periodicitate (cu perioada $T = 2\pi$) – se face desenul pentru prelungire! În punctele de discontinuitate valoarea funcției prelungite este $2\pi^2$; Se obțin coeficienții Fourier $a_0 = \dfrac{8\pi^2}{3}$, $a_k = \dfrac{4}{k^2}$ și $b_k = -\dfrac{4\pi}{k}$ (se poate integra de la 0 la 2π). Dezvoltarea în serie Fourier este:

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} \dfrac{4\pi^2}{3} + 4\sum\limits_{k\geq 1} \dfrac{\cos kx}{k^2} - 4\pi \sum\limits_{k\geq 1} \dfrac{\sin kx}{k}, & x \neq 2k\pi \\ 2\pi^2, & x = 2k\pi \end{cases}.$$ Folosind suma seriei de funcții dată în enunț, obținem: $\sum\limits_{k\geq 1} \dfrac{\cos kx}{k^2} = \dfrac{3x^2 - 6\pi x + 2\pi^2}{12}$, pentru $x \in (0, 2\pi)$; Pentru $x = \pi$ se obține $\sum\limits_{k\geq 1} \dfrac{(-1)^{n+1}}{k^2} = \dfrac{\pi^2}{12}$;

8. Se va prelungi funcția dată prin paritate pe intervalul $[-\pi, 0]$ și apoi prin periodicitate (cu perioada $T = 2\pi$) – se face desenul pentru prelungiri! Funcția prelungită este continuă; Se obțin coeficienții Fourier $a_0 = \pi$, $a_k = \begin{cases} a_{2k} = 0 \\ a_{2k-1} = \dfrac{-4}{\pi(2k-1)^2} \end{cases}$ și $b_k = 0$ (se poate integra de la $-\pi$ la π). Dezvoltarea în serie Fourier este: $\tilde{f}(x) = \dfrac{\pi}{2} - \dfrac{4}{\pi}\sum\limits_{k\geq 1} \dfrac{\cos(2k-1)x}{(2k-1)^2}$. Pentru $x \in [-\pi, \pi]$ se obține $\sum\limits_{k\geq 1} \dfrac{1}{(2k-1)^2} = \dfrac{\pi^2}{8}$;

9. Se va prelungi funcția dată prin imparitate pe intervalul $[-\pi,0]$ și apoi prin periodicitate (cu perioada $T=2\pi$) – se face desenul pentru prelungiri! În punctele de discontinuitate valoarea funcției prelungite este 0; Se obțin coeficienții Fourier $a_0=0$, $a_k=0$ și $b_k=\begin{cases} b_{2k}=0 \\ b_{2k-1}=\dfrac{4}{\pi(2k-1)} \end{cases}$ (se poate integra de la $-\pi$ la π). Dezvoltarea în serie Fourier este: $\tilde{f}(x)=\begin{cases} \dfrac{4}{\pi}\displaystyle\sum_{k\geq 1}\frac{\sin(2k-1)x}{2k-1}, & x\neq k\pi \\ 0, & x=k\pi \end{cases}$. Pentru $x\in(0,\pi)$ se obține $\displaystyle\sum_{k\geq 1}\frac{\sin(2k-1)x}{2k-1}=\frac{\pi}{4}$;

10. Se va prelungi funcția dată prin periodicitate (cu perioada $T=2$) – se face desenul pentru prelungire! În punctele de discontinuitate valoarea funcției prelungite este $\dfrac{1}{2}$; Se obțin coeficienții Fourier $a_0=1$, $a_k=0$ și $b_k=\begin{cases} b_{2k}=0 \\ b_{2k-1}=\dfrac{2}{\pi(2k-1)} \end{cases}$ (se poate integra de la -1 la 1). Dezvoltarea în serie Fourier este: $\tilde{f}(x)=\begin{cases} \dfrac{1}{2}+\dfrac{2}{\pi}\displaystyle\sum_{k\geq 1}\frac{\sin(2k-1)\pi x}{2k-1}, & x\neq k \\ \dfrac{1}{2}, & x=k \end{cases}$. Pentru $x\in(0,1)$ se obține $\displaystyle\sum_{k\geq 1}\frac{\sin(2k-1)\pi x}{2k-1}=\frac{\pi}{4}$.